

Scratch

Noah Albers, Felix Graff

Uni Münster

June 18, 2026

Übersicht

- 1 Was ist Scratch
- 2 Unterrichtsszenario - Beispiel

Was ist Scratch?

Die Idee dahinter

- Blockbasiertes Interface zum Erstellen kleiner Stories
- 2007 am MIT Media Lab entwickelt
- 2019 Übergang zur Scratch Foundation (Non-Profit)
- Verschiedene Möglichkeiten:
 - ▶ Vorgefertigte Charaktere, Landschaften, Sounds, Grafiken etc.
 - ▶ Eigene Elemente bzw. Bilder hochladen
 - ▶ In Scratch selbst erstellen und bearbeiten
- Entwickelt für Kinder
 - ▶ Programmieren spielerisch erlernen
 - ▶ Mathematische Elemente visualisieren
 - ▶ Ideen freien Lauf lassen

Unterrichtsszenario

Rahmenbedingungen

- Fach: Informatik
- Klasse: Sekundarstufe I (5-6)
- Thema: sequenzielles Abarbeiten (Algorithmik)
(Durch faded worked examples)
- Ziele:
 - ▶ SuS wissen, dass Programme schrittweise ablaufen
 - ▶ SuS wissen, wie einfache Schleifen funktionieren
 - ▶ SuS können blockbasierte Programme lesen/modifizieren/erstellen

Scratch-Beispiel

Aufgabe (Use-Modify-Create)



Figure: Startpunkt (starke SuS)



Figure: Startpunkt (schwache SuS)

Scratch-Beispiel

Teil 1 - Use (Use-Modify-Create)

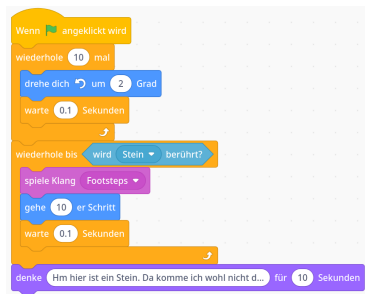


Figure: Use (starke SuS)

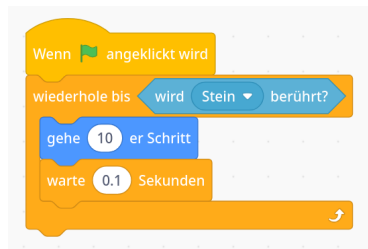


Figure: Use (schwache SuS)

Arbeitsauftrag:

Beschreibe, was der Elf macht. Wann läuft er? Wann stoppt er?

Scratch-Beispiel

Teil 2 - Modify (Use-Modify-Create)

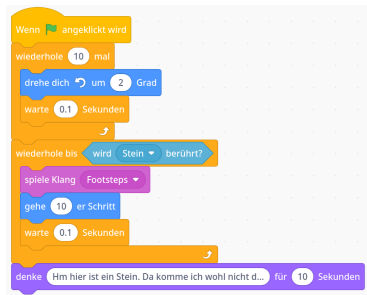


Figure: Modify (starke SuS)

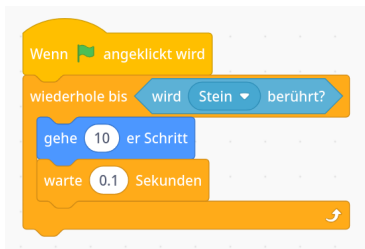


Figure: Modify (schwache SuS)

Arbeitsauftrag:

Was musst du ändern, damit der Elf sein Ziel schneller erreicht?
(Für starke SuS:) Wie kann sich der Elf schneller drehen?

Scratch-Beispiel

Teil 3 - Create (Use-Modify-Create)

Arbeitsauftrag:

Der Stein soll sich nun aus dem Weg bewegen, sobald der Elf diesen erreicht. Wie kannst du das umsetzen? Klicke auf den Stein und erstelle ein eigenes Programm, um dies zu machen.

Scratch-Beispiel

Teil 3 - Create (Use-Modify-Create)

Mögliche Lösung:



Figure: Create (starke SuS)



Figure: Create (schwache SuS)

Weitere Differenzierungsmöglichkeiten

- Gruppenarbeit (gemeinsames Lösen in möglichst homogenen Gruppen)
- Einzelarbeit für sehr Schnelle
- Unterstützen von Schwachen durch Tutoren
- Ergänzende Aufgaben für Starke/Schwache und ggf. Interessierte

Quellen

- Scratch Foundation - “Scratch” (offizielle Webseite)
<https://www.scratchfoundation.org/> (abgerufen am 18. Juni 2026)
- MIT Scratch - “Scratch Project Editor”
<https://scratch.mit.edu/projects/editor/> (abgerufen am 18. Juni 2026)
- Peer Stechert - “Unterstützungsstrategien beim Programmieren & PRIMM / Informatikdidaktik kurz gefasst Teil 24” (YouTube-Video)
<https://www.youtube.com/watch?v=DhapB4YWaK0> (abgerufen am 18. Juni 2026)